РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Ультразвуковая оценка органов грудной клетки плода во II триместре

Норма и биометрия, диафрагмальная грыжа, пороки лёгких, гидроторакс, гипоплазия лёгких, протокол

Жумагулов Н.М., врач ультразвуковой диагностики
АДЦ «Сономедплюс», г. Ош
2026 · для внутреннего пользования

Содержание

1. Введение и клиническое значение 3
1.1. Сроки исследования 3
2. Показания к прицельному исследованию грудной клетки 4
3. Техника исследования 5
3.1. Оснащение и настройки 5
3.2. Стандартные плоскости 5
4. Эмбриология 6
4.1. Развитие лёгких 6
4.2. Развитие диафрагмы 6
5. Нормальная ультразвуковая анатомия 7
5.1. Грудная клетка и лёгкие 7
5.2. Сердце как ориентир 7
5.3. Диафрагма 7
5.4. Средостение, тимус, трахея, пищевод 8
5.5. Биометрия грудной клетки 8
6. Классификация пороков органов грудной клетки 9
7. Врождённая диафрагмальная грыжа 10
7.1. Ультразвуковые признаки 10
7.2. Пролабирование печени 11
7.3. Оценка тяжести: LHR и O/E LHR 11
7.4. Внутриутробное лечение и тактика 12
7.5. Дифференциальная диагностика 12
8. Врождённая кистозно-аденоматозная мальформация лёгких (ВКАМЛ, CPAM) 14
8.1. Классификации 14
8.2. Ультразвуковые признаки 14
8.3. Прогноз: CVR 16
8.4. Тактика 17
9. Бронхолёгочная секвестрация и другие образования лёгких 18
9.1. Бронхолёгочная секвестрация (БЛС) 18
9.2. Атрезия бронха и врождённая лобарная эмфизема 18
9.3. Синдром врождённой обструкции верхних дыхательных путей (CHAOS) 18
9.4. Бронхогенная киста 19
10. Гидроторакс и перикардиальный выпот 20
10.1. Признаки и отличие от перикардиального выпота 20
10.2. Первичный и вторичный гидроторакс 20
10.3. Обследование и тактика 21
11. Гипоплазия и агенезия лёгких 22
11.1. Вторичная гипоплазия лёгких 22
11.2. Агенезия и аплазия лёгкого 22
12. Пороки средостения и грудной стенки 23
12.1. Атрезия пищевода 23
12.2. Образования средостения 23
12.3. Гипоплазия и аплазия тимуса 23
12.4. Грудная стенка 23
13. Дифференциальная диагностика образований грудной клетки 24
14. Протокол исследования 25
15. Типичные ошибки 26
16. Литература 27
Источники эхограмм 27

1. Введение и клиническое значение

Грудная клетка плода — обязательный объект скринингового ультразвукового исследования во II триместре. Её оценка включает форму и размеры грудной клетки, эхоструктуру лёгких, целостность диафрагмы, положение и размеры сердца, а также отсутствие объёмных образований и скоплений жидкости. Сердце плода оценивается по отдельному протоколу (кардиоскрининг); в настоящем руководстве оно рассматривается только как ориентир положения органов средостения.

Пороки органов грудной клетки сравнительно редки, но клинически значимы по двум причинам. Во-первых, многие из них — **врождённая диафрагмальная грыжа (ВДГ)**, обширные **врождённые кистозно-аденоматозные мальформации лёгких (ВКАМЛ, CPAM)**, напряжённый **гидроторакс** — ведут к гипоплазии лёгких и определяют выживаемость новорождённого. Во-вторых, для части из них существуют внутриутробные вмешательства и требуются роды в перинатальном центре с детской хирургией. Пропуск порока на скрининге лишает семью этих возможностей.

> **Ключевая мысль руководства**
>
> Почти все пороки грудной клетки проявляются одним из трёх признаков в поперечном четырёхкамерном срезе: **смещением сердца**, **изменённой эхогенностью лёгкого** или **жидкостью/«чужим» органом** в грудной полости. Поэтому положение сердца и оси сердца — главный скрининговый «датчик» патологии грудной клетки.

1.1. Сроки исследования

Согласно ISUOG (2022), рутинное исследование II триместра выполняется в **18–22 недели**. К этому сроку лёгкие находятся в каналикулярной стадии развития, диафрагма давно сформирована, а грыжевое содержимое и большинство кистозных образований уже доступны визуализации. Вместе с тем часть пороков грудной клетки манифестирует позднее (ВДГ с поздним пролабированием органов, лёгочная секвестрация, гидроторакс), поэтому нормальная картина в 20 недель не исключает их появления в III триместре.

2. Показания к прицельному исследованию грудной клетки

Расширенная оценка грудной клетки (подробная биометрия, оценка объёма лёгких, ЦДК, эхокардиография плода, при необходимости МРТ) показана в следующих ситуациях:

Группа	Показания
Находки на скрининге	Смещение сердца или изменённая ось сердца; желудок не визуализируется в брюшной полости; образование или неоднородность лёгкого; жидкость в плевральной полости; узкая грудная клетка
Околоплодные воды	Многоводие (атрезия пищевода, ВДГ, сдавление пищевода образованием); ранее маловодие или ангидрамнион (риск гипоплазии лёгких)
Водянка плода	Асцит, подкожный отёк, выпоты в двух и более полостях — поиск причины, включая образования грудной клетки
Скелетные находки	Укорочение длинных трубчатых костей, переломы, искривление костей, короткие рёбра — оценка размера грудной клетки
I триместр	Увеличенная воротниковая прозрачность, кистозная гигрома, аномалии сердца
Анамнез	Предыдущий ребёнок с ВДГ или синдромальной патологией; известная генетическая патология в семье

3. Техника исследования

3.1. Оснащение и настройки

- Конвексный трансабдоминальный датчик 2–6 МГц; при тонкой передней брюшной стенке — высокочастотный конвексный (до 9 МГц).
- Увеличение: грудная клетка должна занимать не менее 1/3–1/2 изображения.
- Тканевая гармоника; умеренная динамическая контрастность, чтобы не «потерять» разницу эхогенности лёгкого и печени.
- Цветовое и энергетическое допплеровское картирование (низкая скорость шкалы, 10–20 см/с) — для поиска питающего сосуда образования и для оценки хода пупочной и воротной вен при ВДГ.

3.2. Стандартные плоскости

1. **Поперечный (аксиальный) срез на уровне четырёхкамерного сердца.** Основной срез: одно полное ребро с каждой стороны, грудная клетка округлой формы. Оценивают положение сердца (слева), ось сердца, соотношение размеров сердца и грудной клетки, симметрию и эхогенность лёгких, отсутствие жидкости и образований. В этом срезе измеряют окружность грудной клетки и площадь лёгкого (LHR).
2. **Срез трёх сосудов и трахеи (3VT).** Оценивают тимус (ширина, тимико-торакальное отношение), трахею, расположение дуги аорты и протока; дополнительно — отсутствие кистозного «кармана» пищевода.
3. **Сагиттальный и парасагиттальные срезы** (правый и левый). Оценивают диафрагму как непрерывную гипоэхогенную дугу между лёгким и печенью справа и между лёгким и желудком/селезёнкой слева; форму грудной клетки (в норме нет «колоколообразного» сужения).
4. **Фронтальный (корональный) срез** — дополнительный: оба купола диафрагмы, взаимное расположение лёгких, сердца, печени и желудка; полезен при подозрении на ВДГ и при образованиях основания лёгкого.

> **Обязательный объём в рамках скрининга (ISUOG 2022)**
>
> Нормальная форма и размеры грудной клетки и лёгких; нормальное положение сердца в грудной клетке; отсутствие образований и выпотов; желудок — в брюшной полости слева. Непрерывность диафрагмы и ось сердца оценивают в том же осмотре как часть оценки грудной клетки и кардиоскрининга.
>
> Если положение плода не позволило оценить диафрагму или лёгкие, это указывают в протоколе с рекомендацией повторного осмотра.

4. Эмбриология

4.1. Развитие лёгких

Лёгкое формируется из вентрального выроста передней кишки (дыхательного дивертикула) на 4-й неделе после зачатия. Выделяют пять стадий развития:

Стадия	Сроки (нед. гестации)	Главные события	Клиническое значение
Эмбриональная	≈ 4–7	Дыхательный дивертикул, трахея, главные и долевые бронхи; отделение от пищевода	Атрезия трахеи, трахеопищеводный свищ, агенезия лёгкого, БЛС
Псевдогландулярная	≈ 5–17	Ветвление до терминальных бронхиол; формирование диафрагмы	ВКАМЛ, атрезия бронха; ВДГ (нарушение смыкания плевроперитонеальных каналов)
Каналикулярная	≈ 16–26	Формирование ацинусов, капиллярной сети, пневмоцитов I и II типа	Наиболее «уязвимое окно»: маловодие и сдавление в этот период ведут к гипоплазии лёгких
Саккулярная	≈ 24–38	Терминальные мешочки, начало синтеза сурфактанта	Граница жизнеспособности; рост объёма лёгких
Альвеолярная	≈ 36 нед — детство	Формирование истинных альвеол	Постнатальный рост лёгких

Для формирования лёгких необходимы три условия: **достаточный объём грудной полости**, **нормальное количество околоплодных вод** (внутрилёгочная жидкость поддерживает давление в дыхательных путях) и **дыхательные движения плода**. Нарушение любого из них ведёт к гипоплазии лёгких.

4.2. Развитие диафрагмы

Диафрагма формируется из четырёх источников: поперечной перегородки (центральное сухожилие), плевроперитонеальных складок, дорсальной брыжейки пищевода и мышечных элементов стенки тела. Плевроперитонеальные каналы закрываются к **8–10-й неделе** гестации, левый — позже правого, что объясняет преобладание левосторонних грыж. Возврат кишечника из физиологической пуповинной грыжи в брюшную полость (около 10–12 нед) при незакрытом дефекте приводит к перемещению органов в грудную полость.

5. Нормальная ультразвуковая анатомия

5.1. Грудная клетка и лёгкие

- Грудная клетка в поперечном срезе — **округлой формы**, рёбра охватывают около 2/3 окружности; в сагиттальном срезе контур плавный, переход грудной клетки в живот без «ступеньки».
- Лёгкие — **гомогенные**, средней эхогенности. Во II триместре их эхогенность равна или немного выше эхогенности печени; к III триместру лёгкие становятся несколько ярче. Резкая гиперэхогенность одного лёгкого или его участка — признак патологии (микрокистозная ВКАМЛ, секвестрация, атрезия бронха).
- Правое лёгкое несколько больше левого; оба прилежат к сердцу без жидкостной прослойки.
- Дыхательные движения плода (с 10–11 нед) видны как ритмичное смещение диафрагмы и стенки живота — признак благополучия, но не критерий зрелости лёгких.



Рис. 1. Схема нормального поперечного среза грудной клетки на уровне четырёхкамерного сердца: сердце занимает около трети площади, верхушка направлена влево, ось сердца 45° ± 20°.

5.2. Сердце как ориентир

- Сердце расположено **в левой половине** грудной клетки, верхушка направлена влево и кпереди; позади сердца — нисходящая аорта слева впереди позвоночника.
- **Ось сердца** (угол между межжелудочковой перегородкой и переднезадней линией «позвоночник–грудина») — **45° ± 20°**. Отклонение оси или смещение сердца без порока сердца — повод искать образование, жидкость или грыжу.
- Сердце занимает около **1/3 площади** поперечного сечения грудной клетки; кардиоторакальное отношение по окружности — около 0,5. Увеличение — кардиомегалия; уменьшение относительного размера сердца при нормальной окружности грудной клетки нередко означает сдавление сердца объёмными лёгкими (например, CHAOS).
- Физиологическая полоска перикардиальной жидкости до **2 мм** считается нормой.

5.3. Диафрагма

В сагиттальном и фронтальном срезах диафрагма видна как **тонкая гипоэхогенная дугообразная полоса**, выпуклая в сторону грудной клетки, разделяющая лёгкое и печень (справа), лёгкое и

желудок/селезёнку (слева). Важно помнить: **видимость «полоски» диафрагмы не исключает ВДГ** — край дефекта и ткань грыжевого мешка могут имитировать непрерывный контур. Надёжнее оценивать косвенные признаки: положение сердца, желудка и печени.

5.4. Средостение, тимус, трахея, пищевод

- **Тимус** визуализируется в срезе 3VT как гипоэхогенное образование кпереди от дуги аорты и протока. Тимико-торакальное отношение (переднезадний размер тимуса / внутригрудной переднезадний размер в том же срезе) практически постоянно во II–III триместре: в норме в среднем около **0,44** (Chaoui 2002). Уменьшение или отсутствие тимуса, особенно в сочетании с конотрункальным пороком сердца, — маркер микроделеции **22q11.2**.
- **Трахея** — анэхогенная трубчатая структура с эхогенными стенками справа от дуги аорты в срезе 3VT; её расширение ниже уровня обструкции — признак CHAOS.
- **Пищевод** в норме спавшийся (видна тонкая «многослойная» полоска позади левого предсердия); кратковременное заполнение при глотании допустимо. Постоянный кистозный «карман» в шее/верхнем средостении при маленьком или невидимом желудке и многоводии — признак атрезии пищевода.

5.5. Биометрия грудной клетки

Окружность грудной клетки (ОГК) измеряют в поперечном срезе на уровне четырёхкамерного сердца по наружному контуру рёбер, без мягких тканей, используя эллипс. Сравнивают с номограммами (например, Chitkara 1987) и, что важнее, с другими биометрическими параметрами плода — так снижается влияние ошибки в сроке беременности.

Показатель	Норма (ориентир)	Клиническое применение
ОГК	Перцентиль по номограмме для срока	< 5-го перцентиля — узкая грудная клетка, риск гипоплазии лёгких
ОГК / окружность живота	≈ 0,89 ± 0,06; не зависит от срока	< 0,8 — подозрение на гипоплазию лёгких; < 0,6 характерно для летальных скелетных дисплазий
ОГК / окружность головы	Относительно постоянное	Снижение — узкая грудная клетка при нормальном размере головы
ДБК / окружность живота	≈ 0,20–0,24	< 0,16 — признак, ассоциированный с летальной скелетной дисплазией
Кардиоторакальное отношение (по площади)	≈ 0,25–0,35	Увеличение — кардиомегалия; уменьшение — сдавление сердца
Тимико-торакальное отношение	≈ 0,44 (среднее)	Снижение — подозрение на 22q11.2

> **Помните об ограничениях**
>
> Ни один биометрический показатель не предсказывает гипоплазию лёгких с высокой точностью. ОГК и её отношения полезны прежде всего при **скелетных дисплазиях** и длительном маловодии; при ВДГ и образованиях лёгких прогноз оценивают по **O/E LHR** и **CVR** (разделы 7, 8).

6. Классификация пороков органов грудной клетки

Группа	Основные формы	Ведущий УЗ-признак
Пороки диафрагмы	Врождённая диафрагмальная грыжа (левосторонняя, правосторонняя, двусторонняя); релаксация (эвентрация) диафрагмы	Органы брюшной полости в грудной клетке, смещение сердца
Пороки лёгочной ткани	ВКАМЛ (CPAM) макро- и микрокистозная; бронхолёгочная секвестрация (БЛС); гибридные поражения; атрезия бронха; врождённая лобарная эмфизема	Кистозное или гиперэхогенное образование, смещение средостения
Пороки дыхательных путей	Синдром врождённой обструкции верхних дыхательных путей (CHAOS); бронхогенная киста	Двустороннее увеличение гиперэхогенных лёгких; одиночная киста у корня лёгкого
Скопления жидкости	Первичный гидроторакс (хилоторакс); вторичный гидроторакс при водянке; перикардиальный выпот	Анэхогенная жидкость вокруг лёгкого или сердца
Гипоплазия/агенезия лёгких	Первичная (агенезия, аплазия) и вторичная гипоплазия (маловодие, сдавление, нейромышечные заболевания)	Малая грудная клетка или смещение сердца без образования
Пороки средостения	Атрезия пищевода; энтерогенная и нейроэнтерическая киста; тератома и лимфангиома средостения; гипоплазия тимуса	Кистозное/солидное образование средостения, многоводие
Пороки грудной стенки	Узкая грудная клетка при скелетных дисплазиях; эктопия сердца, пентада Кантрелла	Короткие рёбра, «колоколообразная» грудная клетка, сердце вне грудной полости

7. Врождённая диафрагмальная грыжа

ВДГ — дефект диафрагмы с перемещением органов брюшной полости в грудную. Частота — около **1 на 2500–4000** новорождённых. **Левосторонняя** грыжа составляет около 80–85 % случаев, **правосторонняя** — 10–15 %, двусторонняя — около 1–2 %. Большинство дефектов — заднебоковые (грыжа Бохдалека); передние (Морганьи) встречаются редко.

Сочетанные аномалии обнаруживаются примерно у 40 % плодов: пороки сердца, ЦНС, мочевой системы, скелета. Хромосомные аномалии (трисомии 18 и 13, мозаичная тетрасомия 12p — синдром Паллистера–Киллиан) выявляются примерно в 10–20 %, ещё часть случаев приходится на моногенные синдромы (синдром Фринса, Корнелии де Ланге). Поэтому при ВДГ всегда показаны **эхокардиография плода** и **инвазивная диагностика с хромосомным микроматричным анализом**.

7.1. Ультразвуковые признаки

- **Смещение сердца** в сторону, противоположную грыже (при левосторонней — вправо), изменение оси сердца.
- **Желудок в грудной клетке** на уровне четырёхкамерного среза; желудок не определяется на обычном месте в брюшной полости.
- Перистальтирующие петли кишки рядом с сердцем; визуализация органов брюшной полости позади сердца.
- **Малая окружность живота** (часть органов перемещена в грудь).
- Многоводие (часто во второй половине беременности — перегиб пищевода).
- При правосторонней грыже в грудную клетку перемещается главным образом **печень**, эхогенность которой близка к лёгкому, а желудок остаётся в животе. Ведущий признак — **смещение сердца влево** и необычное расположение печёночных сосудов.

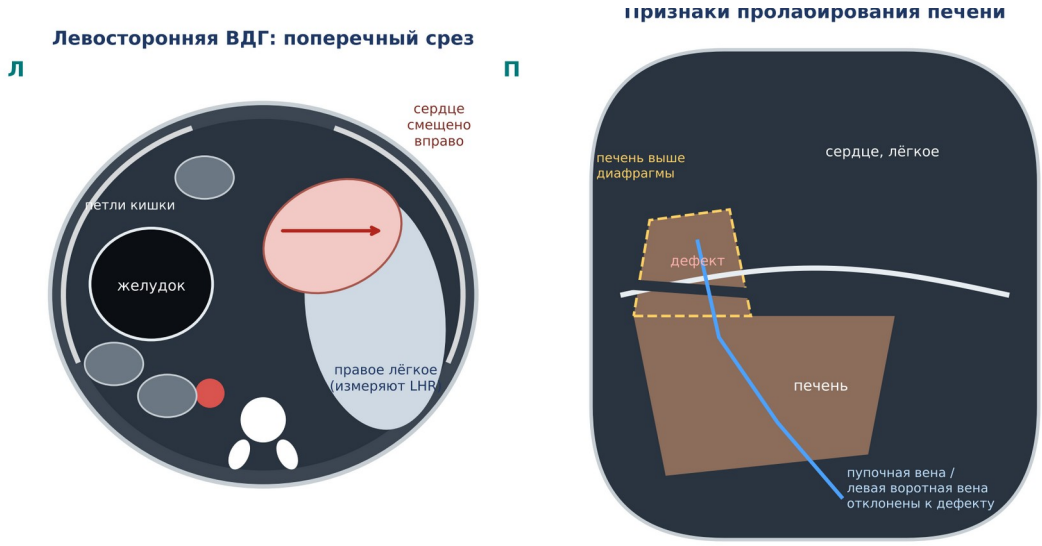


Рис. 2. Левосторонняя ВДГ. Слева — желудок и петли кишки в левой половине грудной клетки, сердце смещено вправо, измеряется правое (контралатеральное) лёгкое. Справа — схема признаков пролабирования печени.

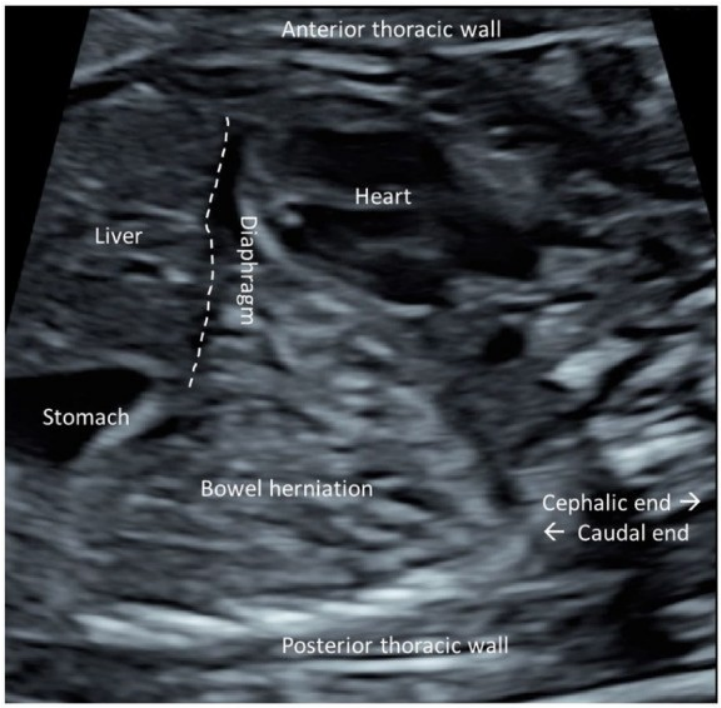


Рис. 3. Левосторонняя ВДГ, парасагиттальный срез: петли кишки (bowel herniation) в задних отделах грудной клетки, сердце (heart) смещено кпереди и вправо; пунктир — уровень диафрагмы (diaphragm), ниже — печень (liver) и желудок (stomach). Подписи на снимке — авторские, англ. *Источник: Tulonen N. et al. Pediatr Dev Pathol 2025, doi:10.1177/10935266251381440, CC BY 4.0.*

7.2. Пролабирование печени

Положение печени («liver up» / «liver down») — один из главных прогностических факторов. Признаки перемещения печени в грудную клетку:

- Отклонение хода **пупочной вены** и **левой воротной вены** к дефекту и выше уровня диафрагмы (ЦДК во фронтальном или парасагиттальном срезе).
- Изменённый ход венозного протока и печёночных вен.
- Ткань средней эхогенности (печень), прилежащая к сердцу; желчный пузырь в грудной клетке.
- Заднее расположение желудка в грудной клетке (позади сердца) ассоциировано с высокой вероятностью пролабирования печени.

7.3. Оценка тяжести: LHR и O/E LHR

Отношение площади лёгкого к окружности головы (LHR) измеряют в поперечном четырёхкамерном срезе для **контралатерального** лёгкого (при левосторонней ВДГ — правого). Предпочтителен **метод обводки контура** (trace) — он наиболее воспроизводим; допустим метод двух перпендикулярных наибольших диаметров. Площадь (мм²) делят на окружность головы (мм).

Поскольку LHR в норме растёт со сроком беременности, используют **отношение наблюдаемого LHR к ожидаемому для срока (O/E LHR, %)** — показатель, не зависящий от срока. Оценку проводят в специализированном центре, как правило в 22–32 недели; оценку целесообразно повторять.



Рис. 4. Измерение площади контралатерального лёгкого для расчёта LHR: метод обводки контура (слева) и метод двух перпендикулярных диаметров (справа).

O/E LHR (левосторонняя ВДГ)	Степень	Ориентировочная выживаемость при выжидательной тактике
< 15 %	Крайне тяжёлая	Близка к нулю
15–25 %	Тяжёлая	≈ 15–20 %
26–35 % или 36–45 % с печенью в грудной клетке	Умеренная	≈ 30–60 %
> 45 % или 36–45 % без пролабирования печени	Лёгкая	> 75–90 %

Цифры выживаемости — ориентировочные, по данным когорт центров ВДГ (Jani и соавт., 2007; Deprest и соавт.); они зависят от центра, наличия сочетанных аномалий и постнатальной помощи. При правосторонней ВДГ тяжёлой считают грыжу с O/E LHR < 45 %.

7.4. Внутриутробное лечение и тактика

Фетоскопическая эндолюминальная окклюзия трахеи (FETO) — установка баллона в трахею плода, что ведёт к накоплению лёгочной жидкости и росту лёгких. В рандомизированном исследовании **TOTAL** (Deprest и соавт., NEJM 2021):

- при **тяжёлой** левосторонней ВДГ (O/E LHR < 25 %) FETO в 27–29 нед повысила выживаемость до выписки с **15 % до 40 %**;
- при **умеренной** форме (O/E LHR 25–34,9 % либо 35–44,9 % с пролабированием печени) FETO в 30–32 нед не дала статистически значимого прироста выживаемости, но увеличила частоту преждевременного излития вод и преждевременных родов.

Тактика врача УЗД при подозрении на ВДГ

1) Описать сторону, содержимое грыжи (желудок, кишка, печень, селезёнка), смещение сердца, количество вод. 2) Исключить сочетанные пороки, выполнить ЭхоКГ плода. 3) Направить к генетику и в перинатальный центр, где выполняются оценка O/E LHR, МРТ плода (объём лёгких) и консультация детского хирурга. 4) Роды — только в учреждении с отделением реанимации новорождённых и детской хирургией.

7.5. Дифференциальная диагностика

- **Релаксация (эвентрация) диафрагмы** — высокое стояние истончённого, но непрерывного купола; органы покрыты диафрагмой, смещение средостения обычно меньше. Нередко различить с грыжей с мешком можно только постнатально.
- **Макрокистозная ВКАМЛ** — кисты не перистальтируют, желудок находится в животе.

- **Бронхогенная или энтерогенная киста** — одиночная киста в средостении, желудок на месте.
- **Декстрокардия/декстропозиция** при пороке сердца или агенезии правого лёгкого — без органов брюшной полости в грудной клетке.

8. Врождённая кистозно-аденоматозная мальформация лёгких (ВКАМЛ, CPAM)

ВКАМЛ — гамартоматозный порок с избыточной пролиферацией терминальных бронхиол и образованием кист разного размера; кровоснабжение — от лёгочной артерии. Это наиболее частый порок лёгких плода; с внедрением скрининга частота выявления составляет порядка **1 на 2500–10 000** беременностей. Поражение обычно **одностороннее**, чаще ограничено одной долей. Сочетанные аномалии и хромосомная патология редки.

8.1. Классификации

Классификация	Типы	Характеристика
Пренатальная (Adzick, 1985)	Макрокистозная	Одна или несколько кист ≥ 5 мм, анэхогенных
	Микрокистозная	Кисты < 5 мм, разрешающей способности УЗ недостаточно — солидное гиперэхогенное образование
Морфологическая (Stocker)	Тип 0	Ацинарная дисплазия, несовместим с жизнью, пренатально почти не выявляется
	Тип 1 (≈ 60–70 %)	Крупные кисты 2–10 см — соответствует макрокистозной форме
	Тип 2 (≈ 15–20 %)	Кисты 0,5–2 см; чаще сочетанные аномалии
	Тип 3 (≈ 5–10 %)	Микрокисты < 0,5 см — солидное образование
	Тип 4	Периферические крупные кисты; дифференцируют с плевропульмональной бластомой (постнатально)

8.2. Ультразвуковые признаки

- Макрокистозная форма — одна доминирующая или множественные анэхогенные кисты с тонкими стенками в паренхиме лёгкого.
- Микрокистозная форма — однородное **гиперэхогенное** образование, ярче нормального лёгкого; граница с неизменённой тканью иногда видна плохо.
- Смещение средостения и сердца в противоположную сторону, уплощение или инверсия купола диафрагмы при крупных образованиях.
- Многоводие (сдавление пищевода), водянка (сдавление сердца и полой вены) — признаки неблагоприятного течения.
- При ЦДК — кровоснабжение из лёгочной артерии; **системная артерия от аорты** указывает на секвестрацию или гибридное поражение.



CVR = длина × высота × ширина образования (см) × 0,52 / ОГ (см). CVR > 1,6 — высокий риск водянки.

Рис. 5. Схемы образований лёгкого: макрокистозная ВКАМЛ, микрокистозная ВКАМЛ и бронхолёгочная секвестрация с питающим сосудом от аорты.

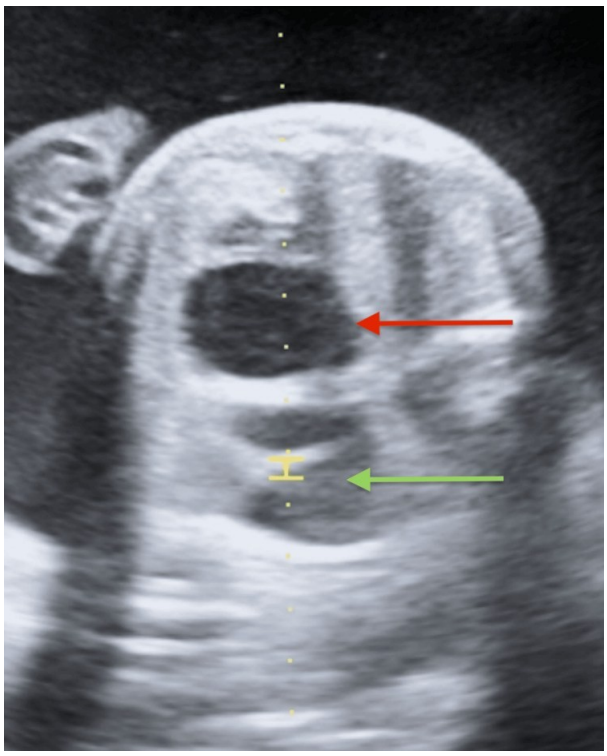


Рис. 6. Макрокистозная ВКАМЛ: крупные кисты в лёгком (красная стрелка) и смещение средостения в противоположную сторону (зелёная стрелка). *Источник: Sathian S. et al. Cureus 2026, doi:10.7759/cureus.102859, CC BY 4.0.*



Рис. 7. Микрокистозная (тип III) ВКАМЛ левого лёгкого, 26 нед: однородное гиперэхогенное образование, отмечены калиперы для расчёта CVR (CVR 0,63, водянки нет). *Источник: Huber E. et al. Cureus 2026, doi:10.7759/cureus.109508, CC BY 4.0; фрагмент рисунка 1D, увеличен.*

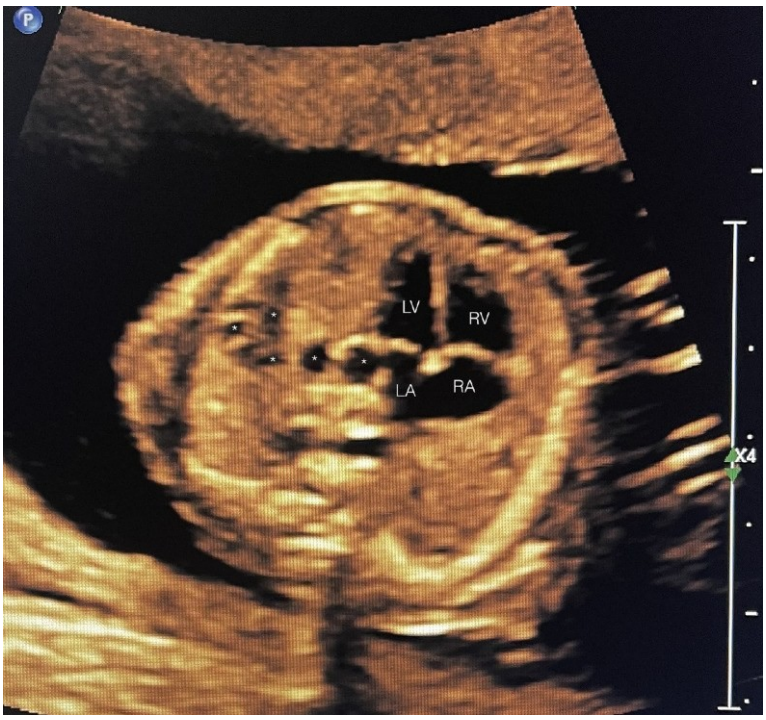


Рис. 8. Гибридное поражение (ВКАМЛ + БЛС) левого лёгкого, 21 нед: четырёхкамерный срез, выраженное смещение сердца вправо (декстропозиция). К 26 нед смещение регрессировало по мере уменьшения образования. *Источник: Sherer D.M. et al. Radiol Case Rep 2025, doi:10.1016/j.radcr.2024.11.078, CC BY.*

8.3. Прогноз: CVR

Объёмный индекс ВКАМЛ (CVR, CPAM volume ratio) — объём образования, нормализованный по окружности головы: **CVR = длина × высота × ширина (см) × 0,52 / окружность головы (см)**. Показатель предложен Crombleholme и соавт. (2002).

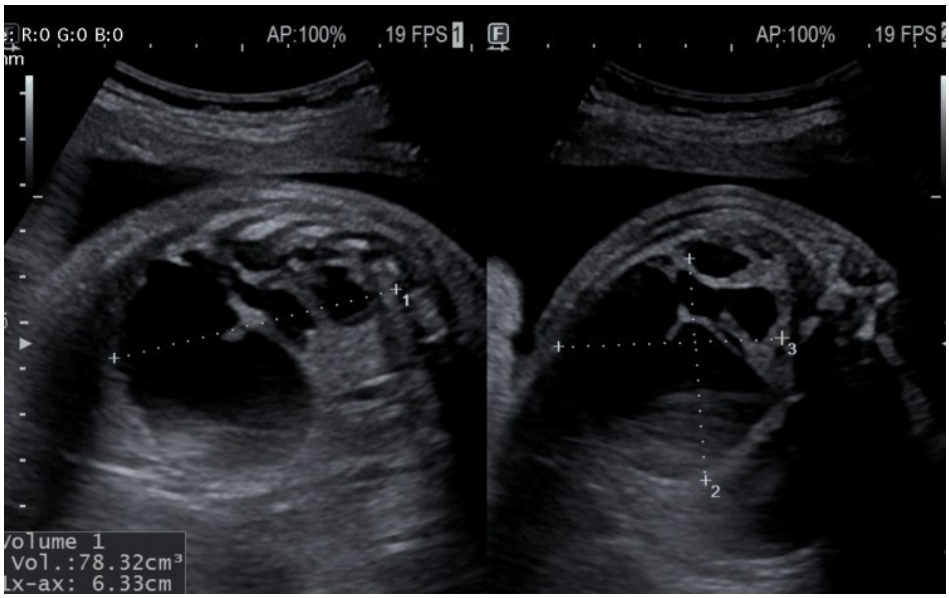


Рис. 9. Измерение объёма ВКАМЛ для расчёта CVR: три максимальных взаимно перпендикулярных размера образования в двух ортогональных срезах, объём рассчитывается по формуле эллипсоида. *Источник: Sathian S. et al. Cureus 2026, doi:10.7759/cureus.102859, CC BY 4.0.*

CVR / находка	Значение
CVR ≤ 1,6 без доминирующей кисты	Риск водянки низкий (около 3 %)
CVR > 1,6	Высокий риск водянки (до 75–80 % в исходной работе) — частый мониторинг
Водянка плода	Главный фактор неблагоприятного прогноза; без лечения летальность очень высокая

CVR / находка	Значение
Динамика	Образование наиболее активно растёт примерно в 20–26 нед, затем рост замедляется; к III триместру многие ВКАМЛ уменьшаются и могут стать трудноразличимыми («исчезновение» на УЗИ не означает исчезновение порока)

8.4. Тактика

- Небольшие образования без смещения средостения: контроль УЗИ каждые 2–4 нед, роды в обычном порядке с постнатальным обследованием (КТ органов грудной клетки).
- CVR > 1,6: контроль 1–2 раза в неделю до плато роста, консультация в центре фетальной медицины.
- Микрокистозная ВКАМЛ с высоким CVR или водянкой: курс **бетаметазона** матери (обычно 12 мг в/м двукратно с интервалом 24 ч) — у части плодов приводит к стабилизации образования и разрешению водянки.
- Макрокистозная ВКАМЛ с доминирующей кистой и водянкой: **торакоамниальное шунтирование** или пункция кисты.
- Открытая фетальная хирургия или EXIT-процедура — в единичных центрах при неэффективности перечисленного.

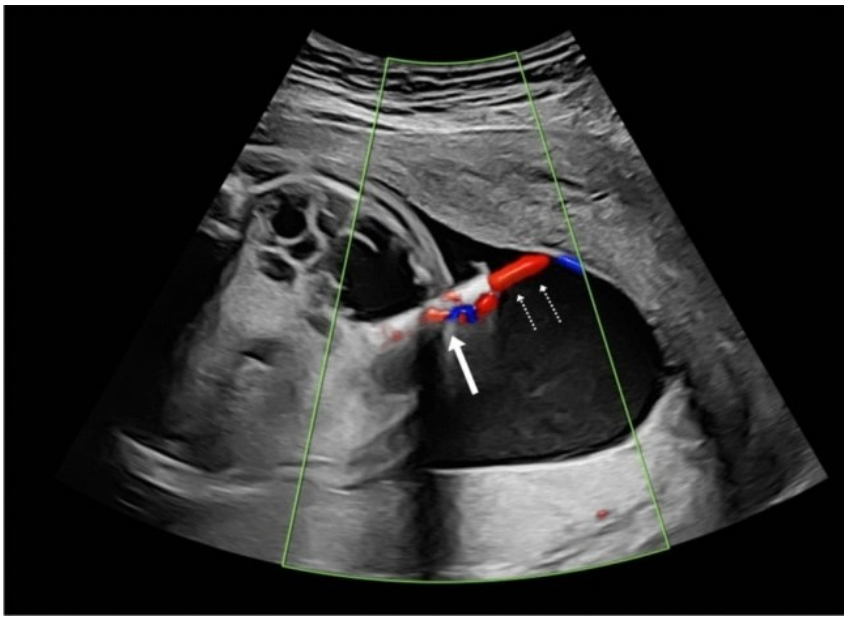


Рис. 10. Торакоамниальный шунт (стрелка), установленный в наибольшую кисту правосторонней макрокистозной ВКАМЛ в 26 нед; при ЦДК видна эвакуация жидкости через шунт (пунктирная стрелка). *Источник: Oelgeschläger C. et al. Arch Gynecol Obstet 2026, doi:10.1007/s00404-025-08247-5, CC BY 4.0.*

9. Бронхолёгочная секвестрация и другие образования лёгких

9.1. Бронхолёгочная секвестрация (БЛС)

БЛС — участок нефункционирующей лёгочной ткани, не связанный с бронхиальным деревом и получающий кровь из **системной артерии**, обычно от грудной или брюшной аорты. Различают **внутридолевую** (внутри висцеральной плевры, чаще диагностируется у взрослых) и **внедолевую** (собственная плевра) формы; пренатально выявляется преимущественно внедолевая.

- Типичная картина — **однородное гиперэхогенное образование треугольной или клиновидной формы** у основания лёгкого, чаще **слева** (около 90 %).
- Ключевой признак — **питающий сосуд от аорты** при ЦДК; венозный отток — в системные вены (непарная, полая) или в лёгочные вены.
- У 10–15 % внедолевая секвестрация располагается **под диафрагмой** — гиперэхогенное образование над левым надпочечником; дифференцируют с нейробластомой, кровоизлиянием в надпочечник и удвоением почки.
- Возможен **ипсилатеральный гидроторакс** (перекрут ножки, нарушение лимфооттока), иногда напряжённый, с водянкой.
- **Гибридное поражение** — сочетание признаков ВКАМЛ (кисты) и БЛС (системная артерия).
- Течение обычно благоприятное: образование часто уменьшается к концу беременности. Тактика при напряжённом выпоте — торакоамниальное шунтирование; в отдельных центрах применяется лазерная коагуляция питающего сосуда.

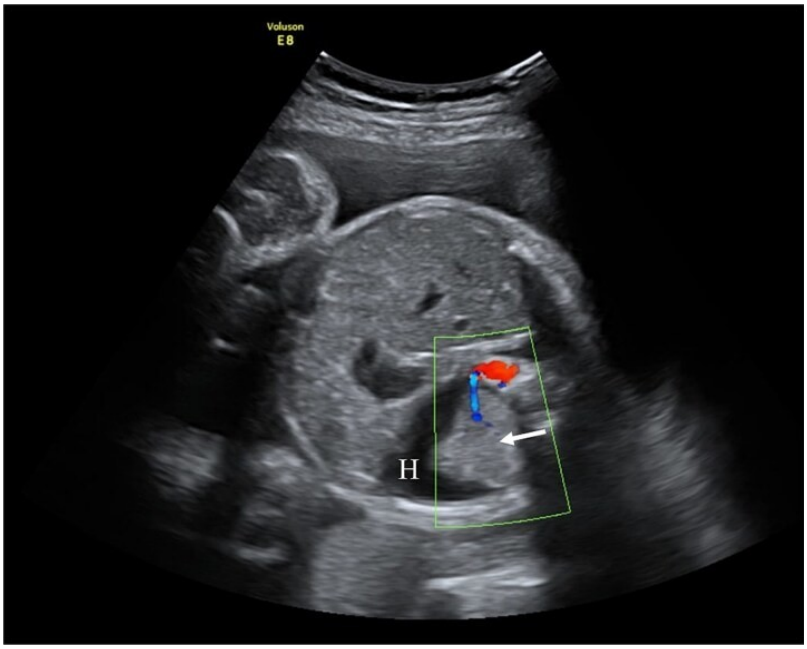


Рис. 11. Бронхолёгочная секвестрация, ЦДК: питающая артерия отходит непосредственно от аорты (стрелка); вокруг секвестрации — гидроторакс (H). *Источник: Bernatavičienė R. et al. J Surg Case Rep 2026, doi:10.1093/jscr/rjaf1066, CC BY 4.0.*

9.2. Атрезия бронха и врождённая лобарная эмфизема

При атрезии сегментарного или долевого бронха лёгочная жидкость не может оттекать, и дистальная часть лёгкого становится увеличенной и **гиперэхогенной**; иногда виден расширенный, заполненный жидкостью бронх (мукоцеле) у корня. Ультразвуковая картина сходна с микрокистозной ВКАМЛ; системного кровоснабжения нет. Прогноз, как правило, благоприятный.

9.3. Синдром врождённой обструкции верхних дыхательных путей (CHAOS)

Причина — атрезия гортани или трахеи, реже киста гортани или стеноз. Жидкость задерживается в лёгких, что даёт характерную картину:

- **двустороннее** увеличение гиперэхогенных лёгких;
- уплощение или **инверсия куполов диафрагмы**;
- расширенные, заполненные жидкостью трахея и главные бронхи ниже уровня обструкции;
- сердце в центре, «сдавленное» — относительно маленькое;
- асцит, водянка плода; возможно многоводие.

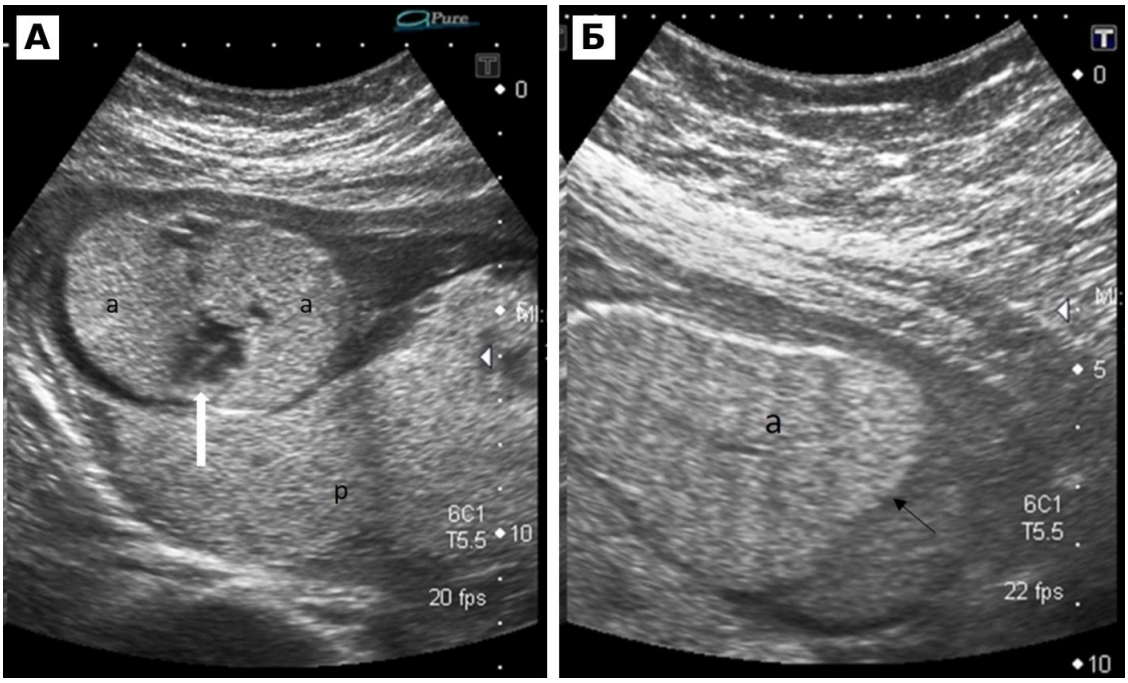


Рис. 12. CHAOS. А — поперечный срез: оба лёгких увеличены и гиперэхогенны (a), сердце сдавлено и расположено по центру (стрелка), p — плацента. Б — парасагиттальный срез: инверсия купола диафрагмы (стрелка) под увеличенным гиперэхогенным лёгким (a). *Источник: Afzal S. et al. Cureus 2019, doi:10.7759/cureus.4772, CC BY 3.0.*

CHAOS может сочетаться с синдромом Фрейзера. Роды планируют с **EXIT-процедурой** (обеспечение дыхательных путей при сохранённом плацентарном кровотоке). Изредка происходит спонтанная декомпрессия через трахеопищеводный свищ с улучшением картины.

9.4. Бронхогенная киста

Одиночная, однокамерная, анэхогенная киста с тонкой стенкой в **средостении** (около трахеи, бифуркации, пищевода) или у корня лёгкого; не связана с бронхами. Обычно не растёт быстро; крупная киста может сдавливать дыхательные пути. Дифференцируют с энтерогенной (нейроэнтерической) кистой — последняя располагается в заднем средостении и может сочетаться с аномалиями позвонков.

10. Гидроторакс и перикардиальный выпот

10.1. Признаки и отличие от перикардиального выпота

- **Плевральный выпот** — анэхогенная жидкость, окружающая лёгкое и повторяющая контур грудной клетки; при большом объёме лёгкие выглядят как «крылья бабочки», поджатые к корню; возможны смещение средостения и инверсия диафрагмы.
- **Перикардиальный выпот** — жидкость вокруг сердца, ограниченная перикардом; повторяет контур сердца и не распространяется вокруг лёгкого. В норме допускается полоска до 2 мм.



Рис. 13. Отличие двустороннего гидроторакса (жидкость окружает лёгкие) от перикардиального выпота (жидкость повторяет контур сердца).

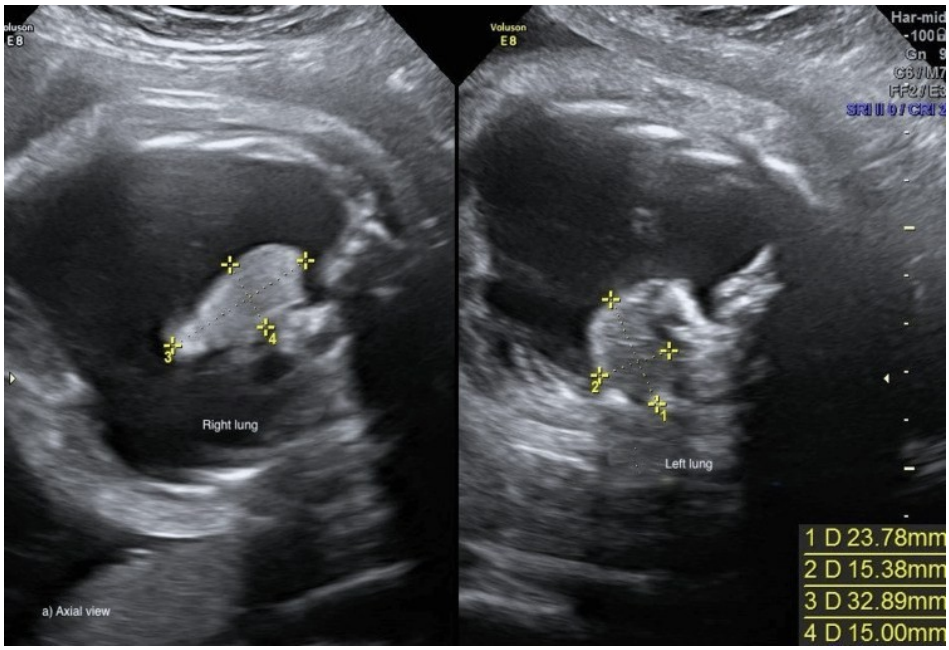


Рис. 14. Двусторонний гидроторакс при первичном хилотораксе (33 нед): лёгкие окружены жидкостью (подписи right lung / left lung), смещение средостения влево, выраженное многоводие. Выпот впервые выявлен на скрининге II триместра как небольшой правосторонний. *Источник: Almeida M. et al. Cureus 2025, doi:10.7759/cureus.90275, CC BY 4.0.*

10.2. Первичный и вторичный гидроторакс

	Первичный гидроторакс	Вторичный гидроторакс
Механизм	Чаще всего хилоторакс — нарушение развития лимфатической системы грудной клетки	Часть генерализованной водянки (иммунной или неиммунной) либо следствие образования (БЛС, ВКАМЛ)
Частота	≈ 1 : 10 000–15 000; чаще у мальчиков	Зависит от причины

	Первичный гидроторакс	Вторичный гидроторакс
Сторона	Чаще односторонний, может стать двусторонним	Чаще двусторонний, с асцитом и отёком
Ассоциации	Трисомия 21, синдром Тёрнера, синдром Нунан и другие RASопатии	Пороки сердца, аритмии, анемия плода, инфекции, хромосомные аномалии

10.3. Обследование и тактика

- Полный анатомический осмотр, ЭхоКГ плода, допплерометрия средней мозговой артерии (анемия), обследование на инфекции и антитела.
- Генетическое обследование: кариотип / хромосомный микроматричный анализ, по показаниям — панель RASопатий.
- Небольшой изолированный выпот без смещения средостения — наблюдение каждые 1–2 нед; часть выпотов (около 10–20 %) регрессирует самостоятельно.
- Большой или нарастающий выпот, смещение средостения, многоводие, водянка — направление в центр фетальной медицины: **торакоцентез** (диагностический: преобладание лимфоцитов > 80 % подтверждает хилоторакс) и при рецидиве — **торакоамниальное шунтирование**. При водянке выживаемость после шунтирования, по разным сериям, около 50–60 %.

11. Гипоплазия и агенезия лёгких

11.1. Вторичная гипоплазия лёгких

Гипоплазия лёгких почти всегда вторична. Основные причины:

- **Ранее длительное маловодие** (агенезия почек, обструкция мочевых путей, ранний разрыв плодных оболочек до 22–24 нед) — особенно в каналикулярной стадии.
- **Сдавление в грудной клетке** — ВДГ, крупные ВКАМЛ, напряжённый гидроторакс, опухоли.
- **Малая грудная клетка** — скелетные дисплазии (танатофорная дисплазия, синдромы коротких рёбер с полидактилией, асфиксическая торакальная дистрофия Жёна, несовершенный остеогенез II типа).
- **Нарушение дыхательных движений** — нейромышечные заболевания, артрогрипоз (последовательность акинезии плода).

Ультразвуковые признаки: малая ОГК (< 5-го перцентиля), снижение отношения ОГК/ОЖ, «колоколообразная» грудная клетка в сагиттальном срезе, относительно большое сердце (повышенное кардиоторакальное отношение при нормальном сердце). Окончательная оценка объёма лёгких — МРТ плода (наблюдаемый/ожидаемый общий объём лёгких).

11.2. Агенезия и аплазия лёгкого

Редкий порок: отсутствие одного лёгкого. Сердце и средостение **смещены в сторону отсутствующего лёгкого** (в отличие от образований, которые «отталкивают» сердце), при этом образование в грудной клетке не определяется. Помогают ЦДК (отсутствие соответствующей ветви лёгочной артерии) и оценка оставшегося лёгкого, которое компенсаторно увеличено. Часто сочетается с другими пороками (VACTERL, пороки сердца).

> **Правило направления смещения**
>
> Сердце **отталкивается** от образования, грыжи или выпота — смещено в противоположную сторону.
>
> Сердце **притягивается** к стороне агенезии, аплазии или выраженной гипоплазии лёгкого — смещено в сторону поражения.
>
> Изолированное изменение положения сердца без образования требует также исключения **аномалии расположения органов** (гетеротаксии) и порока сердца.

12. Пороки средостения и грудной стенки

12.1. Атрезия пищевода

Частота около 1 : 3000–4500. В 85–90 % — с дистальным трахеопищеводным свищом, поэтому желудок часто виден, хотя и маленький. Признаки: **маленький или невидимый желудок + многоводие** (обычно после 24 нед), иногда — динамический симптом «верхнего кармана» (заполняющийся и опорожняющийся слепой конец пищевода в шее/верхнем средостении). Сочетания: VACTERL, трисомии 18 и 21, синдром CHARGE. Чувствительность пренатальной диагностики ограничена.

12.2. Образования средостения

- **Тератома средостения** (чаще переднего) — гетерогенное образование с кистозным и солидным компонентами и кальцинатами; может вызывать водянку и перикардиальный выпот.
- **Лимфангиома (лимфатическая мальформация)** — многокамерное кистозное образование с тонкими перегородками; может распространяться из шеи в средостение.
- **Нейроэнтерическая (энтерогенная) киста** — киста заднего средостения, часто с аномалией позвонков на том же уровне.

12.3. Гипоплазия и аплазия тимуса

Отсутствие или уменьшение тимуса в срезе 3VT (тимико-торакальное отношение существенно ниже 0,44) — повод для исключения **микроделеции 22q11.2**, особенно при конотрункальных пороках сердца (тетрада Фалло, общий артериальный ствол, перерыв дуги аорты) и правосторонней дуге аорты.

12.4. Грудная стенка

- **Узкая грудная клетка** при скелетных дисплазиях: короткие горизонтальные рёбра, «колоколообразная» форма, ОГК/ОЖ < 0,6 — признаки, ассоциированные с летальным исходом вследствие гипоплазии лёгких.
- **Эктопия сердца** — сердце полностью или частично вне грудной клетки; в составе **пентады Кантрелла** — с дефектом передней брюшной стенки (омфалоцеле), нижней части грудины, диафрагмы и перикарда, часто с пороком сердца.

13. Дифференциальная диагностика образований грудной клетки

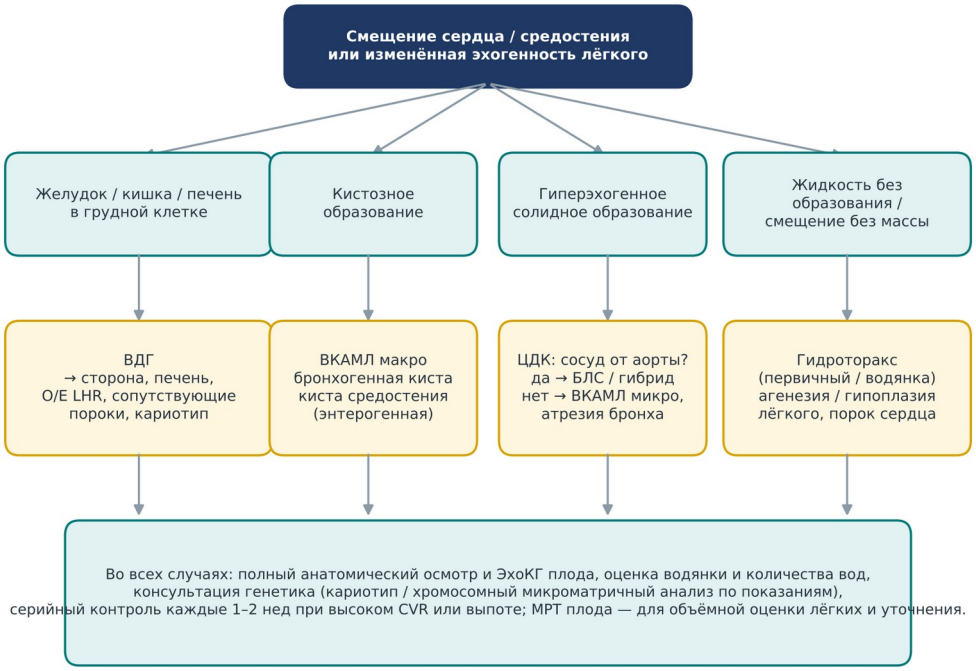


Рис. 15. Алгоритм дифференциальной диагностики при смещении сердца или изменённой эхогенности лёгкого.

Признак	ВДГ	ВКАМЛ макро	ВКАМЛ микро	БЛС	CHAOS
Эхоструктура	Желудок, кишка, печень	Анэхогенные кисты ≥ 5 мм	Гиперэхогенное, солидное	Гиперэхогенное, клиновидное	Оба лёгких гиперэхогенны
Сторона	Чаще слева	Одна доля	Одна доля	Чаще слева, у основания	Двустороннее
Перистальтика	Есть (кишка)	Нет	Нет	Нет	Нет
Желудок в животе	Часто нет (лев.)	Да	Да	Да	Да
Кровоснабжение (ЦДК)	Сосуды печени/брыжейки смещены	Лёгочная артерия	Лёгочная артерия	Системная артерия от аорты	—
Диафрагма	Дефект, органы выше	Уплощена при крупных	Уплощена/ инверсия	Обычно норма	Инверсия обоих куполов
Прогностический показатель	O/E LHR, печень	CVR, доминирующая киста	CVR	Выпот, водянка	Водянка; EXIT

14. Протокол исследования

Шаблон раздела протокола (нормальные и патологические варианты приведены в одной фразе через косую черту; лишнее удаляется при заполнении):

Шаблон: «Грудная клетка»

Грудная клетка правильной формы / узкая, «колоколообразная». ОГК _ *мм (перцентиль), ОГК/ОЖ . Лёгкие однородные, обычной эхогенности / в доле лёгкого определяется гиперэхогенное / кистозное образование ×× мм с кистами до мм, CVR , кровоснабжение из лёгочной артерии / из системной артерии от аорты. Сердце расположено в левой половине грудной клетки, ось сердца ° (норма) / смещено вправо / влево, ось °. Диафрагма визуализируется на всём протяжении / в грудной полости слева / справа определяются желудок, петли кишки, печень (пупочная вена отклонена влево / вправо), LHR , O/E LHR %. Свободной жидкости в плевральных полостях нет / определяется одно- / двусторонний гидроторакс толщиной до мм, со смещением / без смещения средостения. Перикардиальный выпот не определяется / до мм. Тимус визуализируется, тимико-торакальное отношение / тимус не визуализируется. Околоплодные воды — норма / многоводие / маловодие, ИАЖ* _ см.

При выявлении патологии в заключении указывают предполагаемый диагноз, прогностические показатели (O/E LHR, CVR), наличие или отсутствие водянки и сочетанных пороков, а в рекомендациях — эхокардиографию плода, консультацию генетика, направление в перинатальный центр и сроки контрольного исследования.

15. Типичные ошибки

Ошибка	Последствие	Как избежать
Оценка только «наличия» четырёх камер без учёта положения и оси сердца	Пропуск ВДГ, ВКАМЛ, гидроторакса	Каждый раз оценивать положение сердца и ось (45° ± 20°)
«Диафрагма видна — грыжи нет»	Пропуск ВДГ, особенно правосторонней	Опираться на положение желудка, сердца и сосудов печени
Не найден желудок — «плод недавно не глотал»	Пропуск ВДГ или атрезии пищевода	Повторный осмотр через 20–30 мин, поиск желудка в груди, оценка вод
Правосторонняя ВДГ принята за нормальное лёгкое (печень и лёгкое близки по эхогенности)	Пропуск порока	ЦДК хода пупочной и печёночных вен; смещение сердца влево
Гиперэхогенное образование без ЦДК	БЛС принята за ВКАМЛ, пропущен гибрид	Всегда искать системную артерию от аорты
Измерение LHR ипсилатерального лёгкого или не в 4-камерном срезе	Неверная оценка прогноза	Измерять контралатеральное лёгкое, методом обводки, в стандартном срезе
«ВКАМЛ исчезла» в III триместре — диагноз снят	Отсутствие постнатального обследования	Рекомендовать постнатальную КТ во всех случаях
Перикардиальный выпот принят за гидроторакс и наоборот	Неверная диагностическая цепочка	Оценивать, повторяет ли жидкость контур сердца или окружает лёгкое
ОГК измерена с мягкими тканями или в косом срезе	Ложная норма/ложная гипоплазия	Стандартный срез, одно ребро полностью, контур рёбер

16. Литература

1. Salomon L.J., Alfirevic Z., Berghella V. et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022;59:840–856.
2. Carvalho J.S., Axt-Fliedner R., Chaoui R. et al. ISUOG Practice Guidelines (updated): fetal cardiac screening. Ultrasound Obstet Gynecol. 2023;61:788–803.
3. Deprest J.A., Nicolaides K.H., Benachi A. et al. Randomized trial of fetal surgery for severe left diaphragmatic hernia (TOTAL). N Engl J Med. 2021;385:107–118.
4. Deprest J.A., Benachi A., Gratacos E. et al. Randomized trial of fetal surgery for moderate left diaphragmatic hernia (TOTAL). N Engl J Med. 2021;385:119–129.
5. Jani J., Nicolaides K.H., Keller R.L. et al. Observed to expected lung area to head circumference ratio in the prediction of survival in fetuses with isolated diaphragmatic hernia. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007;30:67–71.
6. Peralta C.F., Cavoretto P., Csapo B. et al. Assessment of lung area in normal fetuses at 12–32 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005;26:718–724.
7. Crombleholme T.M., Coleman B., Hedrick H. et al. Cystic adenomatoid malformation volume ratio predicts outcome in prenatally diagnosed cystic adenomatoid malformation of the lung. J Pediatr Surg. 2002;37:331–338.
8. Adzick N.S., Harrison M.R., Glick P.L. et al. Fetal cystic adenomatoid malformation: prenatal diagnosis and natural history. J Pediatr Surg. 1985;20:483–488.
9. Stocker J.T. Congenital pulmonary airway malformation — a new name for and an expanded classification of congenital cystic adenomatoid malformation of the lung. Histopathology. 2002;41(Suppl 2):424–431.
10. Chaoui R., Kalache K.D., Heling K.S. et al. Absent or hypoplastic thymus on ultrasound: a marker for deletion 22q11.2 in fetal cardiac defects. Ultrasound Obstet Gynecol. 2002;20:546–552.
11. Chitkara U., Rosenberg J., Chervenak F.A. et al. Prenatal sonographic assessment of the fetal thorax: normal values. Am J Obstet Gynecol. 1987;156:1069–1074.
12. Yinon Y., Grisaru-Granovsky S., Chaddha V. et al. Perinatal outcome following fetal chest shunt insertion for pleural effusion. Ultrasound Obstet Gynecol. 2010;36:58–64.
13. Cass D.L., Olutoye O.O., Cassady C.I. et al. Prenatal diagnosis and outcome of fetal lung masses. J Pediatr Surg. 2011;46:292–298.
14. Медведев М.В. (ред.). Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. — М.: Реал Тайм.
15. Ромеро Р., Пилу Д., Дженти Ф. и др. Пренатальная диагностика врождённых пороков развития плода. — М.: Медицина, 1994.

Источники эхограмм

Эхограммы взяты из статей открытого доступа и воспроизводятся на условиях лицензий Creative Commons (CC BY 3.0 / 4.0) с указанием авторства; подписи переведены и дополнены, изменения изображений — кадрирование и масштаб. Схемы (рис. без указания источника) выполнены автором руководства.

- Tulonen N. et al. Prenatal isolated congenital diaphragmatic hernia… Pediatr Dev Pathol. 2025. doi:10.1177/10935266251381440 (CC BY 4.0).
- Sathian S. et al. Antenatal diagnosis and management of congenital pulmonary airway malformation: a case report. Cureus. 2026. doi:10.7759/cureus.102859 (CC BY 4.0).
- Huber E. et al. Prenatal diagnosis and monitoring of type III congenital pulmonary airway malformation. Cureus. 2026. doi:10.7759/cureus.109508 (CC BY 4.0).
- Sherer D.M. et al. Mid-trimester resolution of marked dextroposition of the fetal heart… Radiol Case Rep. 2025. doi:10.1016/j.radcr.2024.11.078 (CC BY).

- Oelgeschläger C. et al. Fetal thoracoamniotic shunting for severe macrocystic CPAM… Arch Gynecol Obstet. 2026. doi:10.1007/s00404-025-08247-5 (CC BY 4.0).
- Bernatavičienė R. et al. Complex case of congenital pulmonary sequestration with successful EXIT procedure. J Surg Case Rep. 2026. doi:10.1093/jscr/rjaf1066 (CC BY 4.0).
- Afzal S. et al. Antenatal ultrasound diagnosis of congenital high airway obstruction syndrome. Cureus. 2019. doi:10.7759/cureus.4772 (CC BY 3.0).
- Almeida M. et al. Antepartum thoracocentesis: a case report on congenital chylothorax. Cureus. 2025. doi:10.7759/cureus.90275 (CC BY 4.0).

Руководство предназначено для внутреннего учебного использования курсантами первичной специализации. Тактика ведения беременности и внутриутробные вмешательства определяются перинатальным консилиумом и специализированным центром.